

SEMINARIUM 24

GRAM-SCHMIDT'S metod

Denna metod används för att få en ON-bas.
Metoden fungerar genom:

- Antag att $S = \{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k\}$ är en bas för rummet. Vi bildar en ny bas på följande:

u_1) Sätt $\vec{u}_1 = \vec{v}_1$. $\vec{u}_1$ är den första vektorn i den skapade ON-basen.

$$u_2) \vec{u}_2 = \vec{v}_2 - \boxed{\frac{\vec{v}_2 \cdot \vec{u}_1}{\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_1} \vec{u}_1} \rightarrow \text{Detta blir } \vec{v}_2 \parallel \vec{u}_1$$

Detta innebär att $\boxed{\vec{u}_2 = \vec{v}_2 - \vec{v}_2 \parallel \vec{u}_1} \Rightarrow \vec{u}_1 \perp \vec{u}_2$

$$u_3) \vec{u}_3 = \vec{v}_3 - \frac{\vec{v}_3 \cdot \vec{u}_1}{\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_1} \vec{u}_1 - \frac{\vec{v}_3 \cdot \vec{u}_2}{\vec{u}_2 \cdot \vec{u}_2} \vec{u}_2$$

$$\text{alltså } \vec{u}_3 = \vec{v}_3 - \vec{v}_3 \parallel \vec{u}_1 - \vec{v}_3 \parallel \vec{u}_2$$

Alltså sker det genom stegen:

$$\vec{u}_k = \vec{v}_k - \vec{v}_k \parallel \vec{u}_1 - \dots - \vec{v}_k \parallel \vec{u}_{k-1}$$

Generella formeln är

$$\boxed{\vec{u}_k = \vec{v}_k - \sum_{i=1}^{k-1} \frac{\vec{v}_k \cdot \vec{u}_i}{\vec{u}_i \cdot \vec{u}_i} \vec{u}_i = \text{Gram Schmidt's metod}}$$

Kom ihåg: Alltid namn och generell formel på tentamen.

Exempel:

vektorerna $\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\vec{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}$
är linjärt oberoende och spänner därför
upp rummet $\mathbb{R}^3$

Använd Gram-Schmidt metod för att bilda
en ON-bas.

Lösning:

Vi söker $\vec{w}_1, \vec{w}_2, \vec{w}_3$ sådana att

$$\begin{cases} \vec{w}_1 \cdot \vec{w}_2 = 0 \\ \vec{w}_2 \cdot \vec{w}_3 = 0 \\ \vec{w}_1 \cdot \vec{w}_3 = 0 \end{cases}$$

$$\text{Och } \alpha_1 \vec{w}_1 + \alpha_2 \vec{w}_2 + \alpha_3 \vec{w}_3 = \vec{0} \\ \text{där } (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (0, 0, 0)$$

Steg 1)

$$\text{tag } \vec{w}_1 = \vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Steg 2)

$$\vec{w}_2 = \vec{v}_2 - \frac{\vec{v}_2 \cdot \vec{w}_1}{\vec{w}_1 \cdot \vec{w}_1} \vec{w}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}}{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{3}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2/2 - 3/2 \\ 1/2 - 3/2 \\ 2/2 - 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -1/2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} = \vec{w}_2$$

nu kan vi kontrollera

$$\vec{w}_1 \cdot \vec{w}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \left(\frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} \right) = \frac{1}{2} (-1 + 1) = 0, \text{ korrekt!}$$

Steg 3:

$$\vec{w}_3 = \vec{v}_3 - \frac{\vec{v}_3 \cdot \vec{w}_1}{\vec{w}_1 \cdot \vec{w}_1} \vec{w}_1 - \frac{\vec{v}_3 \cdot \vec{w}_2}{\vec{w}_2 \cdot \vec{w}_2} \vec{w}_2$$

→

$$\vec{w}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} - \frac{\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}}{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot \left(\frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}\right)}{\left(\frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}\right) \cdot \left(\frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}\right)} \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} - \left(\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) - \frac{\frac{1}{2}(3)}{\frac{1}{4}(6)} \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{3+2}{3+2} \left(\frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}\right)$$

$$= \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \left(\frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}\right)$$

$$= \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ 6 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2+1+1 \\ -4+0-1 \\ 6+1-2 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 \\ -5 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \vec{w}_3$$

Kontroll

$$\vec{w}_3 \cdot \vec{w}_1 = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \left(\frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}\right) =$$

$$2 \cdot \frac{1}{2} (-1 - 1 + 2) = 0 \quad , \quad \text{uttr ckningen  r korrekt!}$$

Svar : ON-basen blir  r

$$\{\vec{w}_1, \vec{w}_2, \vec{w}_3\} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, 2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$